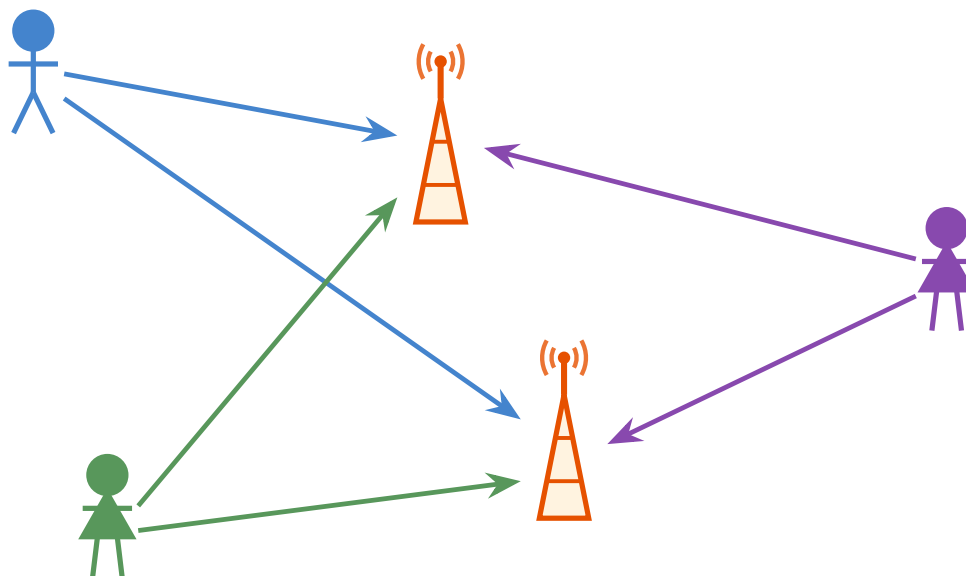
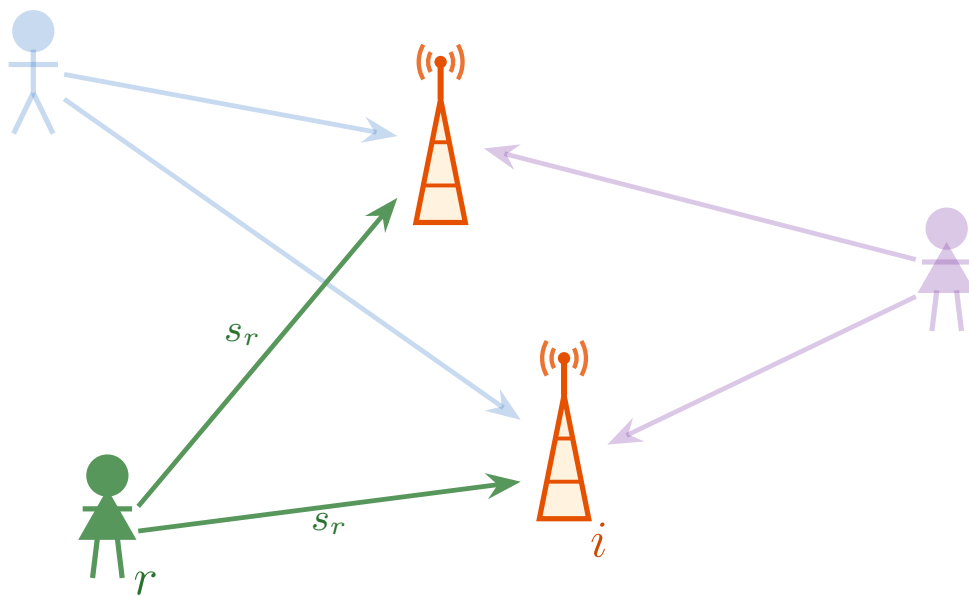


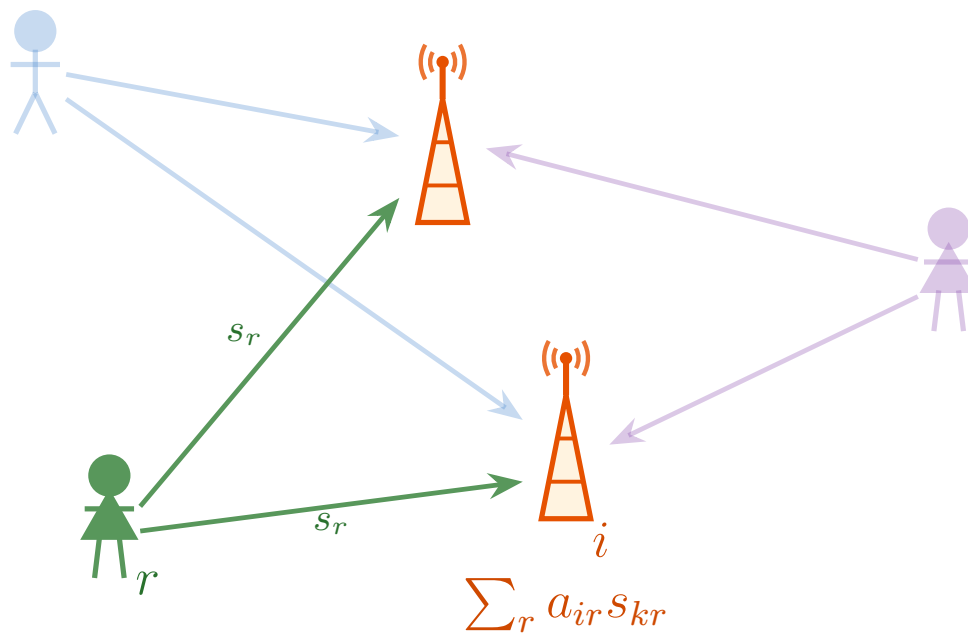
Applicazione all'analisi di segnali

Localizzazione di omini

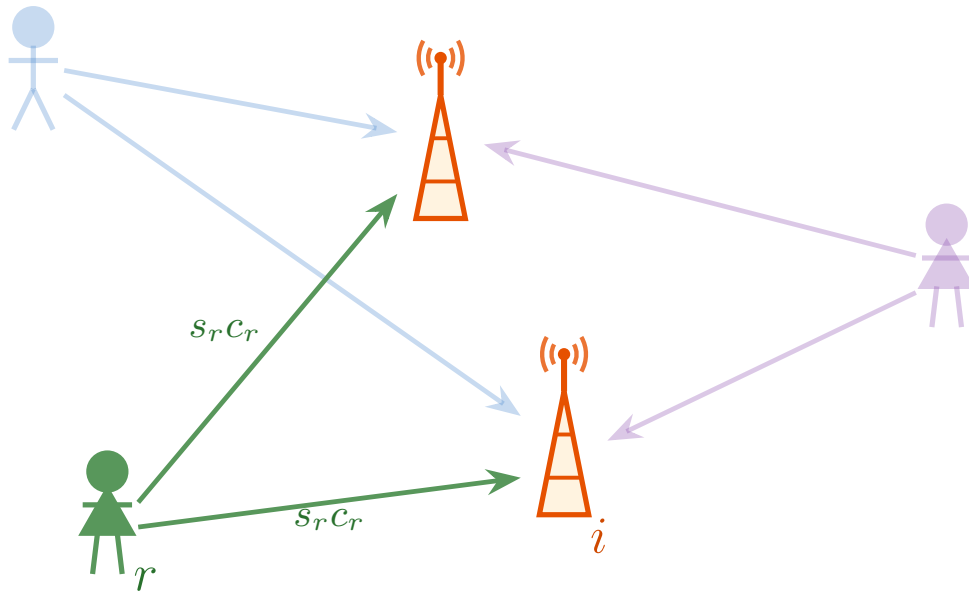




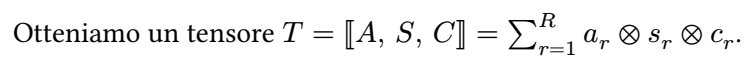
Messaggio $s_r = [s_{1r}, \dots, s_{Kr}]$.



Otteniamo una matrice $T = \sum_{r=1}^R a_r \otimes s_r$, ma **non c'è unicità**.



Messaggio $s_r = [s_{1r}, \dots, s_{K_r}]$ e codice $c_r = [c_{1r}, \dots, c_{J_r}]$.



Otteniamo un tensore $T = \llbracket A, S, C \rrbracket = \sum_{r=1}^R a_r \otimes s_r \otimes c_r$.

Nello scenario fisico i fattori A, S, C hanno rango massimo.

Supponamo che $R = 4$ utenti mandino messaggi di $K = 100$ simboli a $I = 5$ antenne con $J = 16$.
La condizione di Kruskal

$$2(R + 1) \leq k_A + k_S + k_C$$

diventa

$$2(R + 1) \leq \min(I, R) + \min(K, R) + \min(J, R)$$

ed è soddisfatta:

$$2(4 + 1) = 10 \leq 4 + 4 + 4$$

Esperimento numerico

Con $R = 4, I = 5, J = 16, K = 100$ recuperiamo il tensore T approssimandolo con un tensore $\hat{T}$ tramite l'algoritmo CP ALS

$$\min_{\hat{A}, \hat{S}, \hat{C}} \|T - [\hat{A}, \hat{S}, \hat{C}]\|.$$



Se a T aggiungiamo del rumore gaussiano W_σ in scala σ variabile, otteniamo

$$T_{\sigma'} = T + W_\sigma,$$

TABELLA CON I VARI LIVELLI?

